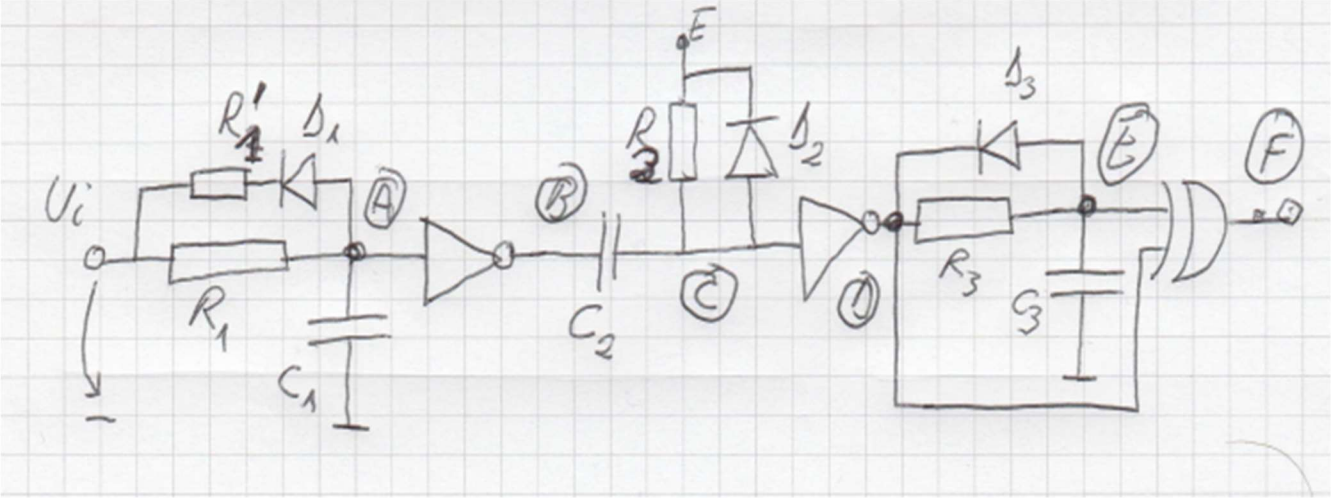
Seminar RC
Circuite de prelucrare a impulsurilor – RC cu porți logice
Exercițiul nr 2

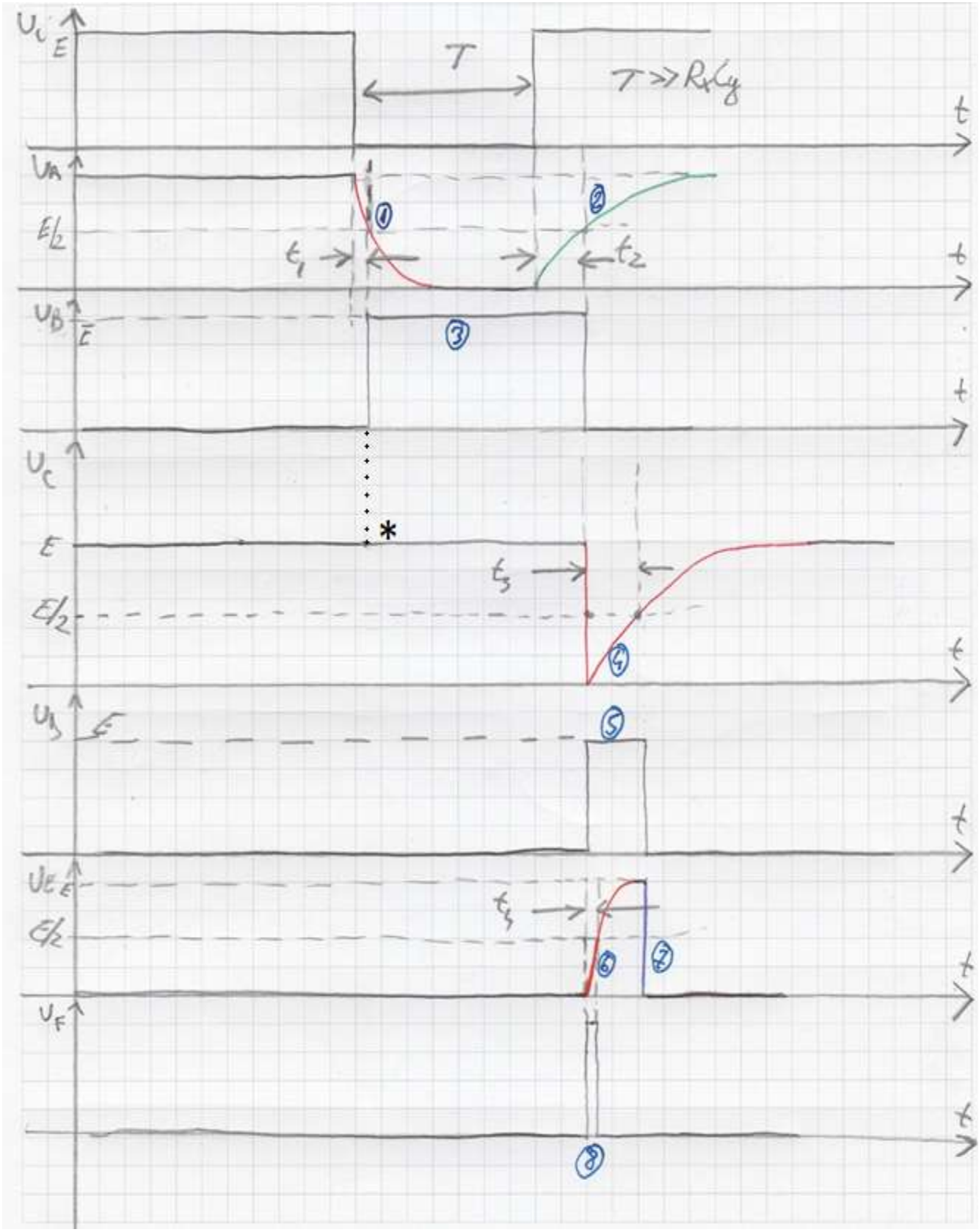
Se dă următoarea schemă cu porți logice ideale, alimentate între masă (GND) și tensiunea de alimentare egală cu E. Se consideră $R_2C_2 >> R_3C_3$



- Trebuie să analizăm calitativ și cantitativ forma de undă a semnalelor din punctele A, B, C, D, E și F pentru un impuls de intrare comutat între 0 și E de durată suficient de mare (durata impulsului de comandă pentru care evaluăm schema permite încărcarea și descărcarea completă a tuturor condesatoarelor din circuit și finalizarea tuturor regimurilor tranzitorii)

- **Diodele din circuit se consideră a fi componente ideale** (căderea de tensiune pe acestea este de 0V la polarizare directă, rezistența în starea de conducție este de 0 ohmi, curentul la polarizare inversă este 0A, și tensiunea de străpungere este infinită).

Formele de undă rezultate în punctele menționate în circuit vor fi cele din figura următoare:



În cele ce urmează explicăm fenomenele tranzitorii și formele de undă ce apar în diferite puncte:

Semnalul din punctul A, frontul 1 :

- Observăm că între Ui și A este plasat un circuit RC cu ieșire pe capacitate. Inițial Ui = E volți, așadar C1 este încărcat.
- Când Ui scade brusc de la E la 0V, C1 se descarcă către Ui prin circuitul din stânga sa, sensul curentului fiind dinspre condensatorul C1 care este încărcat (U_{c1}= E) spre Ui. Curentul va circula atât prin R1 cât și prin R1' (sensul curentului la descărcare va deschide dioda, fiind în sensul polarizării directe a acesteia). Putem astfel considera că descărcarea se face printr-o rezistență echivalentă pararel cu gruparea R1 și R1', Re= R1 || R1'

- C1 se descarcă, iar tensiunea din A scade exponențial către 0.
- Timpul de propagare a valorii logice de la Ui la semnalul din A este $\mathbf{t_1 = (R_1 \,||\, R_1')\, C_1}\ \boldsymbol{ln2}$

Semnalul din punctul A, frontul 2:

- Imediat înainte de a doua comutație a lui Ui (de la 0V la E), C1 este complet descărcat.
- Când Ui comută de la 0V la E, curentul circulă de la Ui către C1 iar C1 se va încărca. Curentul circulă de data aceasta doar prin R1, dioda D1 blocând trecerea currentului prin rezistența înseriată cu ea.
- Timpul de propagare a valorii logice de la Ui la semnalul din A este $\mathbf{t_2 = R_1 C_1}\boldsymbol{ln2}$

Semnalul din punctul B, impulsul 3:

- Impulsul 3 este ieșirea porții logice de inversoare (NOT) care are ca intrare semnalul din A.

- Ieșirea este funcția de negare a semnalului din A, poarta logică generând o modificare a ieșirii când semnalul din A trece prin pragul logic E/2

Semnalul din punctul C:

- Observăm că între B și C avem un circuit de derivare (circuit C R) format din C2 și R2.
- Funcționarea acestuia este descrisă în problema rezolvată anterior.

- Înainte de prima comutație a semnalului din B, semnalul din C este la E volți, fiind stabilit de R2 legată la E.

- **(*)** La prima comutație a semnalului din B, C2 este complet încărcat (U_B=0, U_C=E), iar saltul de la 0 la E al semnalului B ar fi dus în mod normal semnalul la 2E (vezi problema anterioară, semnalul din E), dar, în momentul în care tensiunea din C depășește valoarea de E volți, D2 se deschide – fiind polarizată direct – și forțează descărcarea lui C2 instantaneu.
- Așadar, impulsul până la 2E pe care circuitul C2 R2 l-ar fi generat în dreptul marcajului * este suprimat de D2 ce are rol de diodă de limitare superioară.

Semnalul din punctul C, frontul 4:

- Când semnalul din B comută de la E la 0, C2 fiind inițial descărcat ($U_{C2} = 0$) va „propaga” saltul în jos și în punctul C ($U_C = U_B + U_{C2}$, U_{C2} fiind măsurat între C și B, $U_{C2} = U_C - U_B$).
- Prin R2 care este legat la E, C2 se va încărca exponențial, iar semnalul din C va creşte exponențial.

- Semnalul din C va rămâne sub tensiunea de prag și va genera un „0” logic pentru un timp $\mathbf{t_3 = R_2C_2 \mathit{ln2}}$

Semnalul din punctul D, pulsul 5:

- Semnalul este ieșirea unei porți logice inversoare (NOT) ce are ca intrare semnalul din C, care, are zona stabilă de „1” logic, și comută la „0” logic pentru t3 unități de timp (sub pragul logic E/2). Asfel semnalul D este semnalul din C negat.

Semnalul din punctul E, frontul 6:

- Între D și E observăm prezența circuitului de deformare realizat din R3 și C3.
- Inițial, când $U_D = 0$ C3 este descărcat.
- Semnalul din D comută din 0V către E volți, aşadar curentul va circula dinspre D spre C3, acesta încărcându-se prin R3. D3 este blocată în acest moment, curentul circulând în sensul de blocare al diodei (invers față de sensul săgeții).

- **Condiția din enunț, $\mathbf{R_2C_2 >> R_3C_3}$, ne garantează faptul că C3 are timp să se încarce complet pe durata pulsului din D de durată $\mathbf{t_3}$.**

- Încărcarea are loc exponențial, generând o întârziere a propagării valorii logice din D.
- Timpul de propagare a valorii logice din D la semnalul din E este $\mathbf{t_4 = R_3C_3 \mathit{ln2}}$

Semnalul din punctul E, frontul 7:

- Înainte ca semnalul din D să comute către 0, C3 este încărcat.
- Când D comută în 0, curentul circulă dinspre C3 spre D. Sensul curentului coincide cu sensul de polarizare directă al diodei D3. Aceasta va conduce curentul și, fiind o componentă ideală, va avea o rezistență 0. Astfel, întreg curentul de descărcare va fi condus de D3, condensatorul C3 descărcându-se instantaneu.
- Astfel, comutarea semnalului din punctul E către 0V are loc instantaneu.

Semnalul din punctul F, impulsul 8:

- Semnalul este ieșirea unei porți logice cu funcția de SAU EXCLUSIV (XOR) cu intrările date de semnalele din punctele D și E care generează „1” logic umai dacă o singură intrare are valoarea „1”.
- Acest lucru se întâmplă numai pentru un scurt moment, când D comută din „0” în „1” logic, dar pentru t4 unități de timp, semnalul din E rămâne sub pragul logic, fiind interpetat ca „0”.